

Aufgabe 1: Sprachen I

Sei $L_1 = \{ab, a\}$ und $L_2 = \{bc, b\}$

- (a) Geben Sie alle Verkettungen w_1w_2 mit $w_1 \in L_1$ und $w_2 \in L_2$ an.
- (b) Geben Sie alle Verkettungen w_2w_1 mit $w_1 \in L_1$ und $w_2 \in L_2$ an.

Aufgabe 2: Sprachen II

Betrachten Sie das Alphabet $\Sigma = \{x, y, z\}$. Bestimmen Sie Σ^0 , Σ^1 und Σ^2 .

Aufgabe 3: Sprachen III

Betrachten Sie das Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$. Bestimmen Sie Σ^0 , Σ^1 , Σ^2 und Σ^3 .

Aufgabe 4: DFA mit Prüfung

Konstruieren Sie für die folgenden Sprachen L_i , $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ jeweils einen deterministischen endlichen Automaten (DEA) A_i mit $L_i = L(A_i)$. Die graphische Darstellung des Automaten genügt.

- (a) $L_1 = \{abc\}$
- (b) $L_2 = \{a, b\}$
- (c) $L_3 = \emptyset$
- (d) $L_4 = \{\varepsilon\}$
- (e) $L_5 = \{w \in \Sigma^* \mid \#_a(w) \bmod 2 = 1 \wedge \#_b(w) \bmod 2 = 0\}$

Dabei bezeichnen $\#_a(w)$ und $\#_b(w)$ die Anzahl der a bzw. der b in dem Wort w .

Hinweis: FLACI ist ein didaktisches Werkzeug zur aktiven Aneignung von Grundkenntnissen aus der theoretischen Informatik. Hier ist das tool und die Lösung zu (e):
<https://flaci.com/A539bphog8><https://flaci.com/A539bphog8>

Aufgabe 5: DFA II

- (a) Betrachten Sie nachfolgenden DFA:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$*q_2$	q_2	q_2

Bestimmen Sie die den Lauf für die Wörter 0010 und 110. Geben Sie jeweils an, ob das Wort akzeptiert wird oder nicht.

- (b) Betrachten Sie nachfolgenden DFA:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2
$*q_1$	q_1	q_2
q_2	q_2	q_2

Bestimmen Sie die den Lauf für die Wörter 000, 001 und 10. Geben Sie jeweils an, ob das Wort akzeptiert wird oder nicht.

Aufgabe 6: DFA III

Definieren Sie für die folgenden Sprachen DFA's, die diese Sprachen über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ akzeptieren. Stellen Sie dabei die DFA's sowohl durch den Automaten als auch durch die Transitionstabelle dar.

- (a) $L_1 = \{w \mid w \text{ enthält nur Nullen, wenigstens eine}\}$
- (b) $L_2 = \{w \mid w \text{ ist das leere Wort oder enthält nur Nullen}\}$
- (c) $L_3 = \{w \mid w \text{ enthält eine durch 3 teilbare Anzahl von Einsen}\}$
- (d) $L_4 = \{w \mid w \text{ bildet ein Vielfaches von 2,}$
wenn es als Binärdarstellung einer ganzen Zahl interpretiert wird}
- (e) $L_5 = \{w \mid w \text{ enthält eine gerade Anzahl von Nullen}$
und eine gerade Anzahl von Einsen}
- (f) $L_6 = \{w \mid w \text{ enthält irgendwo 000}\}$
- (g) $L_7 = \{w \mid w \text{ das vorletzte Symbol ist eine 1}\}$

Aufgabe 7: DFA VI

Konstruieren Sie einen deterministischen endlichen Automaten für die Sprache $L_4 = \{uabav \mid u, v \in \Sigma^*\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$.

Aufgabe 8: DFA V

Sei L_8 die folgende Sprache:

$$L_8 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ endet mit 100 oder mit 01}\}$$

- (a) Geben Sie 3 möglichst unterschiedliche Worte aus L_8 an.
- (b) Geben Sie 3 möglichst unterschiedliche Worte an, die nicht zu L_8 gehören.
- (c) Entwerfen Sie einen DFA, der die Sprache L_8 erkennt. Geben Sie den DFA sowohl durch seinen Automaten als auch seine Transitionstabelle an.